

PROYECTO INTERMODULAR

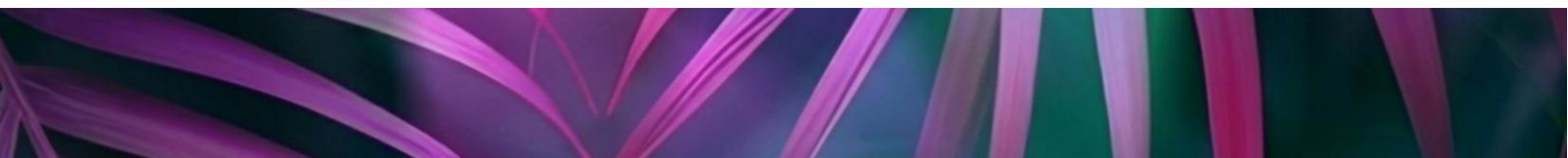
Botanic Suite

Plataforma web y aplicación multiplataforma de gestión integral para un establecimiento de ocio nocturno

Entrega 1 · Definición inicial, contextualización y estructura del proyecto

INTEGRANTES	Abraham Reyes Núñez Adrián Muñoz Lorenzo
TUTORA	Patricia Pazos Pousada
CICLO FORMATIVO	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) – 2.º Curso
CENTRO	Victoria Institute of Technology
CURSO ACADÉMICO	2026/2027

Victoria Institute of Technology



Índice

1. Análisis del sector productivo y contexto profesional 3
1.1. Descripción general del sector TIC 3
1.2. Tipos de empresas y áreas de actividad 3
1.3. Necesidades actuales del mercado 5
1.4. Aspectos legales y de seguridad 5
2. Introducción 7
2.1. Abstract 7
2.2. Motivación 7
2.3. Objetivos 7
2.3.1. Objetivos generales 7
2.3.2. Objetivos específicos 7
3. Estado del arte 7
4. Metodología 7
5. Herramientas y tecnologías 7
6. Presupuesto, viabilidad y recursos del proyecto 7
6.1. Presupuesto económico del proyecto 7
6.2. Necesidades de financiación 7
6.3. Recursos materiales y personales necesarios 7
6.4. Viabilidad técnica actual del proyecto a desarrollar 8
7. Planificación, contexto laboral y diagnóstico 8
7.1. Planificación temporal del desarrollo (Diagrama de Gantt) 8
7.2. Análisis DAFO 8
8. Análisis 8
9. Diseño 8
10. Pruebas y validación 8
11. Plan de ejecución del proyecto 8
12. Procedimientos de seguimiento, control y calidad 8
13. Conclusiones 8
14. Vías futuras 8
15. Bibliografía y webgrafía 9
16. Anexos 9

1. Análisis del sector productivo y contexto profesional

Este apartado sitúa el proyecto en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y en el entorno de su cliente, **Botanic**, una discoteca de Chipiona (Cádiz), con el fin de justificar la necesidad de un sistema que conecte una web pública con una aplicación de gestión multiplataforma.

1.1. Descripción general del sector TIC

Las TIC han dejado de ser un área de apoyo para formar parte del funcionamiento diario de cualquier empresa. La facturación, la relación con los clientes o el control de existencias dependen hoy de sistemas informáticos que, cada vez más, se contratan como servicio en la nube y se usan desde cualquier dispositivo. Este proceso, conocido como **transformación digital**, no consiste solo en incorporar herramientas, sino en rediseñar los procesos a partir de los datos: registrar cada operación cuando ocurre, compartirla sin duplicarla y utilizarla para decidir.

En la Unión Europea, el programa de la **Década Digital 2030** (Decisión (UE) 2022/2481) fija como metas que el 75 % de las empresas utilicen la nube, los macrodatos o la inteligencia artificial, y que más del 90 % de las pymes alcancen un nivel básico de intensidad digital. En España, la agenda **España Digital 2026** y el programa **Kit Digital** han financiado en pymes y autónomos la implantación de webs, comercio electrónico, gestión de clientes y facturación electrónica. Las tendencias que marcan hoy el sector son:

- **Nube y servicios gestionados** (SaaS, BaaS): bases de datos y autenticación sin servidores propios.
- **Movilidad y desarrollo multiplataforma:** el móvil es la principal herramienta de clientes y empleados, y una única base de código puede llegar a Android, iOS, escritorio y web.
- **Automatización e inteligencia artificial aplicada,** como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para extraer datos de documentos.
- **Analítica de datos** y cuadros de mando para la dirección.
- **Ciberseguridad y cumplimiento normativo** como requisito de cualquier desarrollo.

Para la pyme, las herramientas son más accesibles que nunca, pero la oferta estándar es generalista y rara vez se adapta a sectores muy concretos. Ese hueco es el que cubre este proyecto.

1.2. Tipos de empresas y áreas de actividad

El proyecto se dirige al **sector del ocio nocturno**, entre la hostelería y las actividades recreativas. Lo forman sobre todo pymes (discotecas, salas de fiesta y bares de copas) con una actividad concentrada en pocas horas y que, en la costa, depende mucho de la temporada de verano. Botanic abre de miércoles a sábado, de 23:30 a 06:00 o 07:00, y además de la venta

en barra obtiene ingresos de la asistencia captada mediante **listas de relaciones públicas (RPP)** y de la reserva de **reservados** (mesa en pista y mesa VIP) con botellas, a precios que varían según el día.

Modelo organizativo

- **Gerencia:** fija precios y programación, decide las compras y necesita información consolidada.
- **Encargado de sala:** coordina la noche y asigna los reservados.
- **Barra y reservados:** sirven bebidas y botellas, consumiendo existencias del almacén.
- **Control de acceso:** comprueba listas y edad en la puerta y vigila el aforo.
- **RPP:** promotores, a menudo externos, que cobran según los clientes y reservas que generan.
- **Proveedores:** distribuidores que entregan la mercancía con su albarán.

Flujo de trabajo

1. **Antes de la noche:** difusión del evento, inscripciones en lista y solicitudes de reservado.
2. **Durante la noche:** control de acceso, ubicación de cada reserva en su reservado y servicio.
3. **Después de la noche:** recuento por RPP y comisiones, control del almacén y entrada de pedidos con su albarán.

En el sector es habitual resolver estas tareas con herramientas desconectadas (mensajería, papel, hojas de cálculo y albaranes tecleados a mano), lo que provoca datos duplicados, errores y una gerencia sin visión de conjunto. La tabla 1 resume las áreas donde impactará el software.

Área	Situación habitual	Impacto del software
Captación y comercial	Listas y reservas por mensajería, sin centralizar.	Web con lista por RPP y reserva de reservados por pasos, conectada a la aplicación de gestión.
Operación en sala	Ubicación de reservas de memoria o en papel.	Mapa interactivo de reservados para el personal, con el estado de cada mesa.
Almacén y compras	Albaranes tecleados a mano e inventario por recuento.	Gestión de almacén con importación de productos escaneando albaranes.
Gerencia	Información dispersa.	Panel con asistencia, reservas, rendimiento de cada RPP y existencias.

Tabla 1. Áreas de actividad y aportación del sistema.

El sistema, **Botanic Suite**, consta de dos piezas que comparten una base de datos en la nube: la **web pública**, ya en desarrollo (agenda, galería, lista con enlace propio para cada RPP y reservas con precios por día, sobre Node.js y PostgreSQL en Supabase), y una **aplicación de**

gestión multiplataforma que recibe listas y reservas e incorpora gestión de almacén, el mapa de reservados para los trabajadores y funciones de gerencia como la importación de productos desde albaranes escaneados.

1.3. Necesidades actuales del mercado

En el Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, la demanda actual pide aplicaciones que funcionen en varios dispositivos, conectadas a datos en la nube y fáciles de usar sin formación. En un local de ocio nocturno esto se concreta en:

- **Movilidad y multiplataforma.** El personal se mueve entre sala, puerta y almacén con el móvil, en condiciones de poca luz, ruido y prisa; la gerencia trabaja desde el ordenador. Una única base de código cubre ambos casos.
- **Nube y tiempo real.** Una inscripción o reserva hecha en la web debe aparecer al instante en la aplicación, y el cambio de estado de un reservado debe verlo todo el personal a la vez.
- **Tolerancia a la falta de conexión.** Con el aforo completo la cobertura empeora; la aplicación debe seguir funcionando y sincronizar después.
- **Gestión integrada.** Un único sistema en lugar de varias herramientas; los ERP generalistas son caros y no contemplan listas, RPP ni reservados.
- **Automatización.** Digitalizar albaranes mediante OCR evita teclear cada línea, con revisión humana antes de confirmar.
- **Experiencia de usuario y datos.** Reservar en pocos pasos, aprender la aplicación en minutos pese a la rotación de personal y ofrecer a la gerencia indicadores fiables.

Problema real del sector	Respuesta de Botanic Suite
Listas y reservas dispersas en mensajes y papel.	Web y aplicación sobre una misma base de datos en la nube.
No se sabe en tiempo real qué reservado está libre u ocupado.	Mapa interactivo de reservados sincronizado entre dispositivos.
Introducción manual de albaranes, lenta y con errores.	Importación de productos escaneando el albarán.
Comisiones de RPP y decisiones calculadas a mano.	Recuento automático por RPP y panel de gerencia.

Tabla 2. Relación entre necesidades del sector y solución propuesta.

1.4. Aspectos legales y de seguridad

Protección de datos (RGPD / LOPDGDD)

La aplicación está sujeta al **Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)** y a la **Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD)**. Trata datos de clientes (nombre en las listas, contacto en las reservas), de RPP y de trabajadores. La discoteca es **responsable del tratamiento** y los proveedores de

alojamiento y base de datos son **encargados**, lo que exige un contrato de encargo (art. 28 RGPD) y, preferiblemente, servidores en la UE. Se aplicarán estos principios:

- **Minimización:** la lista solo pide nombre y apellidos; la edad se comprueba en la puerta sin registrar el documento.
- **Transparencia:** cada formulario informará según el art. 13 RGPD, y cualquier uso comercial requerirá consentimiento expreso y separado.
- **Conservación limitada y derechos:** las inscripciones se anonimizarán tras un plazo definido, y habrá un canal para ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad.
- **Necesidad de conocer:** cada RPP solo verá los datos de sus clientes.

La web debe cumplir además la **Ley 34/2002 (LSSI-CE)** (aviso legal y consentimiento de cookies no técnicas). La **Ley 13/1999 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía** regula aforo y horarios, por lo que los topes de lista y reservas deben respetar el aforo autorizado, y el art. 30 del **Código de Comercio** obliga a conservar seis años la documentación mercantil, como los albaranes digitalizados.

Seguridad de la información

Tomando como referencia ISO/IEC 27001 y OWASP Top 10, el sistema se apoya en tres principios:

- **Confidencialidad:** autenticación, permisos por rol (gerencia, encargado, personal y RPP), seguridad a nivel de fila, claves secretas solo en el servidor, HTTPS y límites de peticiones contra abusos.
- **Integridad:** validaciones en el servidor y en la base de datos para que dos peticiones simultáneas no superen un tope ni reserven dos veces la misma mesa, registro de movimientos de almacén y confirmación de los datos leídos por OCR.
- **Disponibilidad:** infraestructura en la nube con copias de seguridad, modo sin conexión y exportación de la lista como respaldo, ya que un fallo durante la noche bloquearía la puerta.

Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Según la **Ley 31/1995** y el **Real Decreto 488/1997** sobre pantallas de visualización, el equipo de desarrollo debe trabajar con la pantalla frente a sí, con el borde superior a la altura de los ojos y a un brazo de distancia; silla regulable con apoyo lumbar, pies apoyados y muñecas en posición neutra; iluminación sin reflejos, y pausas periódicas (por ejemplo, la regla 20-20-20) para reducir la fatiga visual y postural.

En el **uso técnico** dentro del local, donde se trabaja de pie, de noche y con mucho ruido, la aplicación usará un tema oscuro con buen contraste, textos y botones grandes, consultas rápidas y avisos por vibración en lugar de sonoros; y escanear albaranes con la cámara reduce el tecleo repetitivo.

2. Introducción

2.1. Abstract

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

2.2. Motivación

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

2.3. Objetivos

2.3.1. Objetivos generales

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

2.3.2. Objetivos específicos

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

3. Estado del arte

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

4. Metodología

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

5. Herramientas y tecnologías

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

6. Presupuesto, viabilidad y recursos del proyecto

6.1. Presupuesto económico del proyecto

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

6.2. Necesidades de financiación

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

6.3. Recursos materiales y personales necesarios

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

6.4. Viabilidad técnica actual del proyecto a desarrollar

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

7. Planificación, contexto laboral y diagnóstico

7.1. Planificación temporal del desarrollo (Diagrama de Gantt)

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

7.2. Análisis DAFO

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

8. Análisis

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

9. Diseño

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

10. Pruebas y validación

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

11. Plan de ejecución del proyecto

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

12. Procedimientos de seguimiento, control y calidad

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

13. Conclusiones

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

14. Vías futuras

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

15. Bibliografía y webgrafía

Comisión Europea. (2022). Decisión (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, por la que se establece el programa estratégico de la Década Digital para 2030. Diario Oficial de la Unión Europea.

Gobierno de España. España Digital 2026. https://espanadigital.gob.es

Red.es. Programa Kit Digital. https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital

Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas. https://www.ine.es

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD).

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. BOE núm. 294.

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. BOE núm. 166.

Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.

Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio (art. 30).

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE núm. 269.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE núm. 97.

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización.

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Guía sobre el uso de las cookies. https://www.aepd.es

ISO/IEC 27001:2022. Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Sistemas de gestión de la seguridad de la información.

OWASP Foundation. OWASP Top Ten. https://owasp.org/www-project-top-ten/

Supabase. Row Level Security. https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

16. Anexos

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.